



教育背景

剑桥大学(圣约翰学院) 信息工程系 博士: 人工智能+能源金融 2024.10 – 2028.7

简介: 目前休学Gap实习, 时间充裕(全勤直到明年1月), 希望提高产业认识助力科研, 关注科技行业一二级市场投资

研究方向: 开发单/多智能体强化学习算法以管理由光伏储能, 数据中心等组成的新型能源系统及电力市场量化交易模型

课题组: Energy Efficient Cities initiative & 艾伦图灵研究所 (Alan Turing Institute) | 导师: Ioannis Lestas & Ruchi Choudhary

香港科技大学 机械工程系 硕士(研究型): 智能建造 2022.9 – 2024.7

GPA: 3.96 (前 1%) | 研究方向: AI、虚拟电厂、微电网 | 课题组: GREAT Smart Cities Institute (GSCI) | 导师: 王者 (优青)

西南交通大学 土木工程系 学士: 土木工程 2016.9 – 2020.7

GPA: 3.75 (前 5%) | 小提琴艺术特长生 | 交响乐团团长 | 校奖学金 2 次 (先进个人、明诚奖)、省一 1 次 | 美赛获奖 2 次

工作/实习

华泰证券有限公司 TMT 科技电子组 2022.10 – 2023.2

- **产业链跟踪:** 关注中美、港股科技行业 (芯片面板、消费电子) 巨头, 重点追踪特斯拉、比亚迪、蔚小理等新能源整车厂的销量情况, 其 Tier1、2 配套供应商的市场格局, 以及 L2+自动 (智能) 驾驶软硬件升级带动的价值量提升
- **深度报告:** 独立撰写车载光学行业龙头联创电子 (002036.SZ) 的首次覆盖报告、协助撰写港股京东方精电 (0710.HK) 英文报告、智能驾驶座舱 (摄像头、屏幕、激光雷达、芯片) 及月度智能驾驶报告 (无人驾驶、动力电池) 5 篇

东吴证券有限公司 居住产业组 (新财富) 2022.4 – 2022.8

- **产业链跟踪:** 在全国地产信用风险失控的大背景下, 持续跟踪中央、地方放松政策, 关注水泥、玻璃等大宗建材价格及产能变动, 对二级市场 315 家上市公司的竞争格局、供需、库存、周转进行整理分析形成投资逻辑
- **数据库维护:** 利用 Wind 等终端定期更新地方政府新增债 (地产)、新签合同额 (建筑)、光伏玻璃纯碱能源价差 (建材) 等行业上下游数据, 协助搭建重点公司盈利预测与行业估值模型, 产出 20+周 (月) 度分析报告
- **地产课题:** 通过对拿地企业进行股权穿透, 搜集分析地块权益比例、投销比、计容建面等财务数据进行地价敏感性分析, 详细研究市场库存、去化周期完成对保利发展 (600048.SH) 等 114 家地产公司近 5 年的综合融资成本统计
- **新股报告:** 拓宽团队细分赛道标的, 独立撰写家电行业集成灶龙头公司亿田智能 (300911.SZ)万字深度报告初稿

久谦管理咨询有限公司 硬科技组 (PTA) 2022.1 – 2022.3

- **行业研究:** 协助项目经理服务 PE/VC 等投资机构对新能源汽车电池、AI 图像处理芯片、云计算数据中心等前沿科技行业的投资咨询; 根据前期调研完成量化信息源的方法论设计, 结合案头研究定制 10+篇专家访谈提纲
- **深度报告:** 结构化整理 80h+访谈纪要, 经数据清洗核验后运用波特五力模型、SWOT 等分析法产出 5 份投资报告

AECOM Consulting (艾奕康咨询) 助理工程师 (全职) 2021.1 – 2022.1

负责财富500强美股龙头公司 (NYSE:ACM) 在香港、澳洲地区的基础设施建设项目

- **可持续设计:** 在全球交付中心 (GDC), 负责香港、新加坡、澳大利亚等地区建筑、交通等城市基础设施的智能化设计与运维, 提供可持续发展及绿色能源咨询服务, 包括全生命周期能耗和碳足迹分析 (ESG)、可再生能源方案设计等
- **项目管理:** 以三维信息数据为基础, 应用大数据、BIM 与云计算技术, 提高基于云端可视化平台的信息化管理水平, 进行数字化运维; 获得澳大利亚 Sydney Gateway 项目 MVP, 参与新西兰 City Rail Link、新加坡 Mandai Safari Park 等

技能/兴趣

- 雅思 8.0 | CFA 一级备考 | Wind、iFind、Bloomberg | Python (Pytorch 等库) | Gemini、Codex 等重度用户 | C1 驾照
- 签约模特 (经纪公司 Lacocomodels) | 剑桥学联创业部执委 (创赛负责人) | 美股投资 | 赛艇 | 帆船 | 小提琴

科研经历

将自适应分组融入多智能体深度确定性策略梯度算法，实现智能微网分布式储能协调调度 2024.10-

- 针对智能微电网分布式能源资源管理中存在的可扩展性与协同调度两难问题展开研究，传统的集中式控制方法难以随可控资产数量的增长而扩展，而纯粹的分散式方法又无法捕捉到需求响应与削峰应用所必需的协同收益
- 提出一种全新多智能体强化学习框架 HTDE-MADDPG，该框架在深度确定性策略梯度算法中嵌入自适应分组模块，采用图注意力网络 (GAT) 完成信息聚合，并借助 Gumbel-Sigmoid 采样实现可微分动态集群划分，在保障智能体间高效协同配合的同时，支持分布式独立执行
- 基于 CityLearn 环境下真实微电网数据完成算法验证，相较于基准方案，该算法可将运行成本降低 46.6%、峰值负荷降低 37.0%、碳排放降低 38.7%、负荷爬坡幅度降低 22.3%；其收敛速度更快、通信开销更低，性能持续优于 DTDE-MADDPG、CTDE-MADDPG 与模型预测控制 (MPC) 等对比算法

零碳社区与虚拟电厂控制中的人工智能 2022.9-2024.7

- 旨在开发先进控制器 (如模型预测控制、强化学习算法)，结合分时电价机制调控不同住户的用电负荷，并调控热能储能系统运行，从而实现用电成本最小化；同时依托电网动态碳强度数据，最大限度降低二氧化碳排放量
- 采用 2022 年 NeurIPS 城市学习挑战赛提供的数据集作为虚拟测试平台，数据源自加利福尼亚州塞拉克雷斯住宅开发区 17 栋建筑一整年的运行数据，包含光伏发电量、气象数据、电力负荷需求等信息。
- 训练多种先进深度强化学习控制算法 (深度确定性策略梯度 DDPG、软演员评论家 SAC、近端策略优化 PPO、双延迟深度确定性策略梯度 TD3) 以管控电池充放电行为，最终实验结果相较基准方案性能提升 13%
- 分别针对单建筑层级与电网层级设计多项对应关键绩效指标 (如日均峰值负荷、功率爬坡量、净零能耗、碳排放等)，用于不同算法的对比研究；实验结果表明 TD3 算法综合性能最优，在各项设定指标上较 DDPG 性能高出 3% 至 27%

高层建筑风洞试验的计算流体动力学仿真 2018.4 –2019.6

- 参与不同风向、风速工况下高层建筑与大跨度桥梁抗风试验的计算流体力学 (CFD) 仿真工作，以及风洞实验室开展的城市基础设施风致灾害相关研究，负责特定缩尺比建筑气动弹性模型的有限元分析
- 历时四个月顺利完成土耳其 1915 恰纳卡莱大桥 (世界最长桥梁) 风洞试验；

机场航站楼绿色建筑设计与能耗模拟 2017.6 – 2017.9

- 致力于提升成都天府国际机场航站楼的环境可持续性，同时降低其运营成本。在项目整体设计与施工全流程中，负责研判占地面积 1.26 平方千米的 T1 航站楼整体能耗与碳足迹，并提供可再生能源落地可行性方案
- 开展场地微气候分析，采用 EnergyPlus 软件进行能耗测算；依托 Ecotect、Fuzor 以及 Sketchup 软件，通过建筑外立面眩光分析、室内热舒适分析、室内光环境分析，模拟建筑布局、通风、光照强度，并测算得出建筑最优朝向
- 该项目斩获第五届国际 BIM 大奖赛 (由 BSHK 主办) 以及 2020 年度奔特力全球竞赛优秀奖

专利/竞赛/奖学金

- Haomin, L., Choudhary, R., 2026. “Integrating Adaptive Grouping into MADDPG for Distributed Energy Storage Coordination in Smart Microgrids”. (soon on [arXiv](#))
- Haomin, LUO., A UVC Purifier for Improving IAQ in Building Environment. Patent Application Number: ZL 2013 3 0320199.2
- Haomin, LUO., Indoor Air Purification Device. Patent Application Number: ZL 2013 2 0094064.3 (Authorized)
- 03/2024 MSc Excellent Student Scholarship (Top 5%);
- 11/2023 2nd Place in the 2023 NeurIPS CityLearn Challenge (Top 2);
- 05/2021 Most Valued Player in Sydney Gateway Project of AECOM (Top 1);
- 12/2018 Mingcheng Scholarship of Southwest Jiaotong University (Top 10%);
- 06/2018 2017-2018 Outstanding Individual of Southwest Jiaotong University (Top 5%);
- 04/2018 6th Place in 2018 ASCE Mid-Pacific Student Conference Concrete Canoe Competition (International Award);
- 03/2017 4th Place in the 2017 ASCE Southeast Student Conference Steel Bridge Competition (International Award)